

# A Packing of 51 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 51 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.353147. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.352941, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 51 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.353147 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 51$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.352941, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(13 - 3)/13 \cdot 51/50 = 2.353846$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N51.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 101 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

147071694431903389336604983802371133497002258449519868261572743140158741  
970325966878359877516789521235610672295547538950452321065197591042522823

denominator:

624999999999431216265331881525370477049902623705406911593560865862514423  
31464598308503449829089579412001700525003167533401570859033686052913392

## B Coordinates

51 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n3N51.txt`.

```
253904020059 122132089925 103760836941 -129311231816 111238481360 89099110649 -307662352821 -149430436405 -318428868112
261185470913 230807004116 10516577770 141086710704 -303479836934 -57791177226 287896122570 -116386706902 285422277328
357727493419 297981429335 -305395387118 -361516492757 -410218438015 -388184419809 -172782603319 -675629496163 22656018655
104876633811 74712303204 46406840699 -413158548735 -323902940427 344298869339 -208264792986 -479647762493 269881131468
-149691883216 80919280803 -394798418247 -171366890088 -317294228735 -133762981826 180604202766 -214724144151 -384082948543
203133718324 25314010897 484656234965 -76457213729 163173464986 -277213704789 -144450701639 200173592859 -419484007547
-202791017514 542690021677 29157648949 -460220065138 174819568345 -264706057834 317631101323 30291278422 217267421075
-94415200049 -484499359114 348052403386 -147086115415 458544886278 -270811999727 -92681654243 267048035483 377246936928
674523238311 75955102346 227654741733 -54696868550 -68474811471 -422824979603 548868019601 -106357791002 -381867799772
55236208262 -93738491100 94727940439 42459540498 -398839871317 50457346735 -23604544826 -40998923920 -191411781500
-350507754947 482747429183 366598838949 -192703689540 224472557212 462684644218 410963547878 -32150087056 153903451248
76398645236 -228137437057 -309274555541 -177438011899 -387086797572 260037965310 -22563030369 145197086475 229289308629
-167069923424 -36719863344 300182491627 152276175938 -533339721963 -92393534683 248969389769 -256210374942 -67923483101
406393224704 377911753883 283183997658 238729815925 126111464036 243708090340 185031027427 -49268001445 200793325011
-351009796204 -203304292830 -147358202536 -36418653246 -137590226561 107585927659 299944151474 -209697611321 596834394307
-505723347586 107065217389 -28789158155 -301804019063 207257428796 -138759452443 -42288557939 -77807001311 -240867250455
-25104601458 78251061174 -101511920401 -33706131186 -175092577982 444260755982 80043848981 508168042802 57238890643
13808586426 -103348846791 382236022516 379200871536 -302108601112 23193205273 -113393287184 54423856645 15264565437
76141598412 86613960672 364748634608 -50366525709 138717023277 364304863861 72432703607 -248979585566 224585392970
114495598943 -86953151600 -287239310762 293200203141 -179370818521 -547269471433 76743568540 -445007649308 157507002213
-435167953219 -471125746532 160649885500 81807206953 -296549095085 353818354377 271859431825 580317404767 283335133117
-95235376077 -297653924569 -280444255029 -331885208527 -186221989654 58913918988 733319142854 10840121447 -518562084373
-38673145622 -529179733748 -186586260978 -638525880301 -348329908082 -251534752683 524165388401 398922456196 83833437270
-100415600269 -296262351612 494841396507 194771014493 -265753076407 -107543845725 93661620246 -148789427003 192491767434
-474988691327 291059974567 -264615171567 -77993572801 234958707056 -388408389502 -321699650838 -167978346699 15074300871
2776657070 -97181584218 266731208531 -46518987462 245799232894 -129453563530 -127495321336 309296893470 -197512976851
-52115488422 308218727196 -268997984734 7588161437 524167239755 -229219727793 -435995721324 270300096720 -231370377377
272907736429 183614534942 -131427558136 -512426898574 352054381276 389751417689 -299420508871 -273809347830 -243588841247
-452897576022 -126275227557 134275216395 -23753265831 257279367263 -217907971619 -53496638707 320256567971 414449265424
-13600476002 296525533995 474676687212 362586234844 15368102995 189791651098 113340380721 252406853000 6462224752270
-295174356076 -341813743105 220449224282 -381853413093 -79153619021 159218611686 137973607405 371732722628 -89063210575
-87607198482 407233346061 233886903498 -112476891822 25535934396 284285306854 405039541242 -324793220205 -437289287309
-154637432455 106156809003 -364897079369 -350240540987 -551074582426 -142621254810 -157343324465 -24495080160 9274660456
157325286614 376807483107 117097648544 -146566105723 250373652615 -100533805729 303121612149 -341225650496 109831852956
576047100977 -219412466702 117902304610 -337638206877 -199235766166 -523600411000 -39321774719 140795207996 91040820648
257611891961 -423335322439 598569264 309273013464 62000971851 -154343902094 454713427485 238084839070 -216137596032
3923167905 -306685722698 38113474177 -170179431816 49276336839 331409249722 -455378353791 -112536210167 -224310522750
3787307230 -17643502933 629797657533 -227669834972 294991761152 -442645590850 287751549061 -256951978547 -216670897068
-419301047636 -98809216896 -69694807734 -273703513178 111105302731 209025161710 112370631132 8260986012 -231069917489
-236479705582 93676252892 27942172038 354908058724 11802690898 250327598602 -9715579695 -373077588143 -48422349664
111180557666 -168459245621 -262713718400 138945616013 -96399347647 -429575605135 314271706379 -212879553623 -166019399390
-463243767406 -416406140294 196155390898 -340193078141 -106094156477 24597880427 -357271836717 150393271047 -264290535918
-248293118274 95554687700 448571001591 -581769550746 101657194858 19384775627 -319863487954 -453934546475 234642887352
-283822994863 -442447421882 -274097084629 -63324426100 -282305015911 301946529274 290916751521 -602954485 216207004241
284905266788 143089317469 -159531440539 54192385182 -511918987473 -468220489774 -218337559664 362323921293 126958656211
65159356889 -504514460054 43559027314 -69027081022 -237342848490 443807404522 27206734527 478501634815 -116417998937
-446287039812 313686428386 -214017707862 446388743680 291902004782 11975601388 -156497201558 300271173770 -395860581209
-366214865107 -28057685127 -364786195236 -63920263643 22434205547 -275600630292 -393892558490 -349632605554 -80629829251
-16957690072 100995441467 -218159396427 225521114221 -213348215466 54402677226 -390893325613 661308650100 212845304458
17179663293 231875818314 -425389817993 107811285996 -63997902019 41447010768 416664344956 270924422419 -311856229146
-21914048654 -155423658607 -417261595138 407578574155 -582272637482 -137020402958 -428467835166 -279903128696 -222371250433
-329413893237 267578587816 164971380430 -590939274469 -227198320022 20301094645 218361233716 202763747911 -426755787749
-669497287775 -48805947392 -89139567896 198878509184 -288600746149 25158966379 -215338432611 -57471780047 -213715664436
-35745549779 -8795923604 391729859022 285174878566 305135096097 -65079880427 496450119041 -149306705391 453586781193
-35745549779 -8795923604 391729859022 -6529759039 228017258113 -248660575563 22946665193 -170324682907 188248435980
13506645219 571347242598 16424663912 -249039329411 -110532720155 -181940823228 91404984408 -189218507420 -350244348671
253657138379 471177076903 -91895862936 -15368072027 -5937737594 326880031533 -167260560890 215150702143 261472950238
19594326317 -234343849193 607418459554 -16468681723 -31114522722 210587122410 -305413141412 -267629339076 80931335825
-137738482582 111066521919 136998153237 230242635019 -334260890418 605537942894 46852380364 -100001937694 18794385392
43096349180 145154545474 393630244565 84025459100 19007950664 -78285533678 -26213198709 303634894930 -31478724660
365260690997 222744265237 155787597699 139326125946 46517264771 224533252913 128361115959 243500439537 209902913893
169201367981 -288443891647 966768503 -280193443423 196331705028 549550166398 -36961561146 -237227505200 -112763258865
-209209124606 238330465444 446038961048 378458059826 239232338863 64693667400 356705399517 -151833209993 45107844533
401098006230 352548734092 116033871227 443868129203 -282285131437 112669016960 401586322204 275854700387 -173852682550
184618107055 177484187427 -152695470462 -275086209078 -147793011103 -131383871590 205124286511 -280841155412 174592457797
-310370963957 200141796462 -74006700421 -77114910352 73618200105 4555539933 1384440102959 212913021093 -39443250831
-505044975194 703755392 283660509250 79838634445 30332460558 -230152735640 154044375228 265126813695 -135966850394
```

12823110974 528721144376 482219155872  
-412187391365 213907574330 -2395257054  
-242426601037 -84777843804 374354905665  
-198628403596 248242150792 199656995295  
288795716241 -337847296505 85336363311  
-265102562695 -375829826376 283799173527  
-347771006979 23984029786 -635712093098  
11180491124 208997072953 270509849664  
279366940495 -225490416250 31977580480  
-79394994119 263088416235 236258109628  
240211182971 -292823160562 115151259919  
-27369248854 223359716677 -587562890751  
-566311747681 -277479384867 185315423056  
223560378653 38117066944 289897320486  
-111356673783 41761402857 -126090339210  
-109989790258 321149488335 16704474498  
314312873231 520284109648 407752997001  
430969062748 -366777326410 82639429938  
-418142264304 -24131033771 384896182561  
50188506001 333903604902 -236002265065  
246540346662 111487784175 -250531676909  
-413242734747 -387851301417 -132980974238  
-40660286416 -395088845097 220085660417  
-532087585536 302031285374 548232597707  
261291745267 126019281277 85360789585  
310601847347 252614699797 139425579522  
-33793958251 -98390251856 -96761449045  
135999547080 189208663569 -376844410683  
385500783081 -247047351098 216637127222  
-138141213361 -207986673072 -333132028605  
263536866326 113552197958 375610205606  
382932978058 541265049440 -297743887580  
-98677317525 233588143536 69352528565  
-132478704235 -433121663440 132126764276  
499353103965 -152254677663 475150472836  
-592338719645 213895220031 -123027310585  
-30241222607 123197142188 195225959997  
359752242386 55850430513 -394842847443  
-104032318813 299735210764 -158371689222  
317632382074 393636763006 -185737395488  
128348150691 78653717379 -49391237003  
290058354522 -104564691052 -565078103305  
174792537204 -42436415770 205919300946  
65293732527 403698473937 161155534568  
-41692222534 -207372917307 -200803505100  
54958256383 505458259895 239991949656  
-86940852162 329763717904 -3181104962  
-211862823969 -284916771974 223743635220  
588326669 59196564695 -111476364803  
-334013324529 525548782601 251776099323  
158190487559 -4006682090 427739263669  
-308163697014 -385677256499 -163634015585  
179389789913 43754648019 -5122912488  
-385843499181 -149296900938 23486162331  
-80838676781 -46351272972 -226739939943  
-365454038806 304600222435 11355981604  
284747233801 -178886923026 -217067473095  
395407905238 456887358884 -186486376785  
-396768500554 141932603458 -726402999525  
30919162539 -249261867828 -430893073248  
217016171297 358763714311 -435810125821  
242933597549 350322535057 316554499553  
181047621013 45151413642 -6109329845684  
241275914566 164764025105 196629751444  
223532636703 -196401713497 220091224845  
-240609059615 173073908433 -145876183879  
-493101427304 290177788977 -98908496635  
435562996953 3294976722760 -64828304116  
-245279566485 -48571252823 -84774989861  
-7639587155 530597463843 -164888667157  
-319975575539 370501865258 306992359898  
304684234798 12314769616 117425799456  
282228029847 151226908986 41034955571  
318054639539 -130693792309 136033433351  
288348201164 227936956989 -104102946707  
-182523346965 -338353183129 -97599059106  
21099167802 -307365004910 354600502388  
-190142735822 -431661725124 -490434607068  
-86466593129 -142166496271 -432930307661  
334920456954 -54969872848 -63403729763  
71489500459 -385803590579 -169772930501  
-604925803830 268074094069 -16720168371  
-206477620929 -426171856966 528802818523  
-327800709888 180140739341 239341159587  
159214380287 -234077044373 188978066783  
426440275819 -417909687412 -281568180333  
126812783037 39956942435 3351544401  
414194299644 -6887920128 644191634905  
-88909585206 -307602191321 240342917083  
-131241298273 -437893732614 -127187446887  
-257467440262 -286165836963 198888377950  
228791899224 444778074816 295131716586  
-255265481763 91584546714 249109651067  
-360316429397 -335324170706 362955294175  
227113342089 -217337300707 238079931259  
-29827330942 -81506842377 141209261126  
-109572850851 143259361222 -172771905057  
476740120568 -249773698244 -69714983603  
515313822745 -107796995695 -225420890123  
251704597320 -288499713409 -276052527366  
-3707575137799 -163505654902 245573171593  
-161162364245 -258392630335 -50224687889

-220547965349 126768498519 -770520106214  
173437902381 215693418464 25329958128  
336375839769 230193540384 99912632286  
-217631544043 231958755347 116746934728  
98815294499 -330645728950 37510543505  
-411136948538 79848854409 -19130467862  
109241206612 133134832577 -360045806593  
247332078684 450774090793 149280234263  
-128490437479 552842144816 -47587191973  
98640283128 -244460052635 -213390450681  
-79432455349 -176442822988 -108486044657  
128658139440 -107991395347 416918719485  
-106395562340 -500793819133 6888943522  
-261954060583 -419256191816 204658724921  
-191280978521 134030896405 -120519088564  
-79406613497 620132485212 135449500310  
168707425226 94352534879 131624149272  
134973611933 193514785827 -986473385  
-219275333086 16637366647 -728876355985  
526297691479 -42843334253 93851657098  
-679857220756 115493779254 307976721340  
103039073031 132928108172 -204513029908  
95051263965 -121324157588 22026459860  
-80551013698 221953781534 -518759793328  
-435420872508 573864633607 130194297082  
-425951959113 -140622825928 203594775743  
-313631755178 -491508258699 301641638309  
252642393732 -184770965280 -154174448076  
86321343989 -166745254395 -88747898263  
234226592291 207484612001 34206707077  
-179649243033 4818249674 417648902905  
-260102510706 -75662891213 -312992869772  
10915438538 -136890812115 -277758972774  
-476986795109 108096468582 -319489347255  
247752173333 451857299515 310772204928  
135933351099 -107284863254 131390729246  
-222856494111 -299732428083 631269802206  
131168096306 32041128314 -93642687922  
220100114101 -26465409322 -248908537337  
276629211522 -301044836757 -18182910196  
-491090030641 -125691757449 -426094989684  
231364581747 -349745986148 272058105653  
312267514431 -74298115630 106311587034  
-457420091156 -354353668423 -257564907  
44633261287 -668390140511 -364033295666  
-337585754603 91726179845 173725691691  
185395346525 -262126728962 188575501987  
194713697487 141971670750 -124369767427  
139680452896 677442131370 382009405990  
381954094281 -123672741996 -301264738675  
253430419675 218047656603 -41554758828  
-256413677252 282758460929 -29956377610  
117509666951 -453217965779 468779989114  
357692993057 -39860359214 123940268206  
-540876702870 -2553646285 -10006010358  
-68900426780 92700078140 -429817126251  
-179557989893 -433680557195 -165070365326  
-183664597308 316362960303 -245418237747  
75756868172 468248181092 126120425574  
-77293734847 -72724123629 -378687881368  
-50243755552 -1192265729 308824239507  
137155013327 -64669595322 -547656334638  
113895581477 -57092322654 407106701817  
157745670623 247056843496 21128285087  
609940569349 22077862561 13874754911  
290294718197 74385523712 -171813828215  
619974354810 -100939914482 -240074523370  
67425828348 -250476486379 -133069358251  
133819607975 1373070258411 151863525243  
103684907645 82046125775 -1649804298  
82932809757 308411930806 226527207554  
-75271699921 -195555514378 -72019410900  
-120432470727 159988736352 -316557588356  
136738004888 -506632896197 -74115230191  
-28622560122 -69921151317 -113319230506  
-423725660102 12841669926 -543477040335  
320657233383 558541353165 -455712925948  
-95745596079 -250038226774 -116807877821  
-218192356503 -323965331440 -220228630189  
35017514970 -32039468614 -448496991966  
-672649554885 227589761133 227109872008  
-387120107013 198585878880 79006846444  
-395110311343 169612982445 -85151532227  
226252505768 -144840376694 436475618004  
196682836853 -365006475828 481859234298  
301306369134 201497760330 114509968987  
71157093774 440210467394 -151101912678  
215108470894 -76334053335 37181997381  
169757931370 127224697153 -89127699976  
-37933032271 370691821756 381543480129  
-279326328079 -499417141745 13212002990  
5624634022 -334315381037 -478990305154  
-161513499405 109880448358 99185082179  
-380589973193 -157572112596 -46935189950  
576754963272 -158505510481 -343970633322  
292338900819 -746114138573 539693048921  
-354312950651 36322708816 -96100552469

-204960514869 -129428003208 -245795229563  
91059858020 491821819412 446823180244  
65360346668 -594713607522 -64552984933  
-417526860292 -10650780719 315959239136  
-376237515893 -53261182663 217142424973  
-312901270985 145005740251 213908523894  
-50003492430 -40671204257 347267406744  
-447775320095 107039745585 -118190449199  
170399944907 78059113734 -19952571429  
-288089975460 -406106492190 20444598430  
74846511032 241778533430 -326884691564  
80014519044 464381786116 30986962542  
-478797441362 294641774159 249160976923  
264105013723 421068426342 -22544880299  
321241881552 27991416123 797866129713  
330419637331 -212187242817 -89964813803  
203531137679 387635650331 -28696571839  
128726615379 -316162442066 -255076765422  
541739028740 169643868881 -257051012408  
-45650233063 225940014689 15694083769  
200364971627 -318610756637 369197243784  
-85735492421 -177436338591 132379143070  
-79468818808 101154006123 -71841706086  
-273593075913 33964620885 -23771109095  
-13932249513 -310440806692 -80166926072  
327331464741 176940306265 -360831308716  
70251847258 -312561913220 -81269401289  
360859906852 -1411105657385 314536989474  
-271162476198 219687213254 -193202892800  
153102144555 37439235333 -24145258949  
-147887537254 499418854609 -268681139482  
431971010211 -144431306284 -258106189745  
139042231444 99786539505 597194589867  
-284349452211 -595439779353 -75217374893  
519728342894 150444927616 132374128497  
209361129914 -120397874122 -247239798774  
194753155226 -182027282548 -287143564440  
-141442734604 -439263668341 -132324490012  
143785110563 40959626028 -406504372646  
-158288687361 -310611034948 -437140487603  
-89517640225 374319190641 124064463338  
400002643951 -449732092985 386036328380  
-111585153783 -449949419031 -200158746308  
-546045110668 23827945292 434359568310  
236419935232 254385417101 -902050188297  
-97144923810 -180439676266 168266159098  
381483777957 -114693784225 180919283296  
79478820317 139115571502 -318623406080  
487009107893 15418963179 162644765700  
-35725373562 -182971290290 245609148351  
-29316093066 -49887056356 -74956660930  
-238266312287 -96750647144 -5055115311  
167631883618 -47641494198 147061433881  
12520297516 -397255510687 75199533251  
-62837080124 -91298290771 179479425868  
-19726434201 265544249815 -419086512474  
-314102170349 -232954746628 -644680720693  
-417567163283 337618702682 460610361380  
275156099259 628132353091 -88673719118  
-457577677400 -238182325556 243472916419  
-111108781980 64969609154 212377965180  
206230156494 35790099328 -64875902466  
508196858280 -352395311809 12246367516  
172703341801 -199515877739 80211931359  
-53532183788 68961621408 -480849509022  
259198425288 244131709536 -288789504748  
416781449779 -650865141566 68162102873  
-36742517810 -71023344155 -8050946025  
115242782507 519408972643 383426053883  
603078016521 64956758017 -237455207364  
-123986456008 52791811529 -167973190014  
-356178997461 -236637108217 -209169734909  
-132831675174 -65534436954 405210747177  
75746179166 -211412947945 411876371738  
112962978282 -39021352652 -199307243873  
189877630149 289595665036 137454858215  
-117674913330 64060975115 180073980488  
-354540747078 -262124411348 213404043201  
-272296112687 309706275302 -265778214632  
394214230286 -957580400 120771743849  
-16259882359 -573544001467 224679167831  
485889618449 -321081158239 -422068151395  
191083743222 228291456078 351631289178  
385564898373 135557824532 -174263580847  
-219742171812 339266231379 25369596835  
59919421851 110551260096 271461857149  
-76086985733 271630175365 -417735285017  
-290132463300 -246245602282 -96737307469  
-4426973071657 -258871794833 -42697173119  
-112639468105 456890011895 56484654078  
48211172503 -613906929981 276218963769  
144184561435 340740643139 6429728949  
-39314557132 -152740463711 -251785403937  
377400708605 153891555364 239002557025  
31879090551 -233552926778 150265597371  
-677011248575 54412742491 -93468485581  
-138062000805 253061677951 -191730571395  
574004601198 67075599533 -444075344618  
42654113167 -137072666682 -334714956381  
94513249947 156634481786 641206683638  
-36890433761 -94517465735 30765823689  
14351961305 -270091575545 -80338253145

123262080197 -58178968909 149358246820  
52046157634 -125836747701 -585307747327  
-450157348077 455452604628 235959332170  
-309290719650 -79058103912 181570673230  
-149784439198 -247547492322 -263247506322  
-141154130561 -50939879171 -59669311972  
-36258211853 143861279932 329219728626  
-278284977438 -595585616931 -81422688376  
107683635574 -7353255078 121718955318  
-395944921725 -96180007637 -67411597561  
522124943480 -373694466602 417141688145  
-263557585833 -333702796826 314337493198  
228545427241 259789066815 -257705653311  
57927020486 612351523044 -272447616321  
-168627531608 -27257197543 210014332394  
492939952718 292256002352 159269392978  
-267542719511 215586308430 428118671317  
-74763921573 16147035204 442475416995  
232305840487 108680777924 102349190328  
-279420880593 251706499978 44578832603  
-49046491739 -120711575168 -610363245002  
-100580377339 -105325325950 171789548452  
618616541410 121667188291 139712226768  
151415006243 -368656066626 -38652119122  
-276178381659 177036982931 82284919463  
146966790646 -457434397033 224866287808  
82235358971 114117166908 -328965017058  
401915755395 -357986752847 257558395380  
-63673062772 390492539310 -65121562796  
166952564355 389407773396 521540408233  
863461992 -206260996197 69439004742  
617057546004 -138862565846 -19177485661  
-238913327493 123559160329 360435350977  
-411751549761 -152810604649 170907154852  
301318766714 268907638461 288513136120  
76175855915 -419917725720 -201403508219  
-41298320392 109454151484 -82260017633  
250912723801 437930327219 -452761790080  
-176452457536 43013542662 -222092039744  
-413698022408 -229566369238 236137512149  
-204665794506 -279317844865 -67604770116  
47320160549 403479010621 419188301302  
189133036865 148486570175 -556586447341  
-362426206463 122081705300 -36962308408  
78286230744 466396351482 160698250719  
-87102307797 98149272718 302188379184  
-100348300069 -501215398648 -68729078855  
688734544532 -233981299563 264362147918  
146955745360 79546005270 -98506686306  
-84592636090 68597814485 -40189985689  
-260212060036 102462473203 274960298453  
151656780221 -338937399873 417277376701  
202471514700 -701763998847 111215479401  
-285426332358 -98555795654 -422173939869  
-507770267283 66074444863 118087992436  
-198492177547 155809294803 275728837365  
6829186475 213555629683 -12154661030  
181528278106 -230119608323 257174898323  
-196000948738 78891877005 478544417885  
34601736105 -155987038713 123607072126  
52226023572 -348943882078 31724026446  
191154394777 -151252357234 -32142889718  
-269512497237 -238868527978 -562819400539  
-210297535085 -227348441431 271769291703  
-592929085515 -294397953388 127260280115  
-504638147811 305270559629 106092232836  
-83326629986 -133581560370 537190467413  
-12330364431 80313579297 84137447703  
-135571503254 -12513905962 474143294855  
272823912544 816528232044 -83054919069  
194614060218 -90859632588 114339699150  
29116865123 -129738662250 230866873382  
-371050858971 240800538866 -241773515939  
234482110894 -91627570447 -100862124887  
85039699462 -56471168993 -146067295776  
-216422372516 -343054237946 -517179081360  
69282329547 -52913706525 -193563293131  
-592348982726 22303847816 -10220533110  
-78290648365 -156510350845 412979087541  
108683963537 -207769844507 -226667391875  
690014983083 349624838473 95016554808  
-347415701489 228129420416 -93413799951  
-219847889183 47009414708 -6752749451  
181962145031 -361359342897 -521754841283  
-140789166386 -220605080573 246176993541  
365677471359 -627182244907 121014071099  
-251858194209 -165906118711 -236797231050  
-225345734607 -152644274118 310064795260  
141055148428 5326031476 473083913122  
-118332694262 -317027655961 42502857037  
-46289019964 -178552502313 186993753428  
-26094134077 -142973419635 393659159634  
70681791607 393884877582 -143388884368  
-315178199461 73684521914 -277725997029  
-68222887070 54856271016 -11952434693  
-258667207127 -210645364314 190976115940  
-469856452422 218188493436 547564425754  
-433453791512 -246136726479 -94246127054  
-65925164132 -327844686119 -68448487216  
426020161114 -42850535336 53894190798  
-356494325167 589147106014 -181391577669  
-289335482792 -379024278028 -507920993585  
-23609737416 -67213256257 -44127433453  
-132572890679 -242536728524 318736324128  
616831578355 88513846924 -195365745023  
111265824324 309797501697 -84168613827  
-150850588563 234417171842 -112138606938  
-561260004204 70767684555 146869862049  
24586636239 312473774481 96843829805  
-14083230476 -46372151164 146554816839  
277320845375 57293538523 362495933903  
-91739804980 -31038398003 473637294674  
-238626814939 308787138139 -14534777205  
197689385336 -238858056752 582993302463  
-178268265492 -644760813109 -28672099771  
-234606528752 116496609734 -96934676979  
-20012422050 387949132245 428600681859  
-271879480293 -228425665431 -207326475550  
166789362592 -236345009875 418319725307  
603138290133 -12303454491 -210147816561  
-50230720783 636064292385 -92544501365  
-23010244238 -407993160960 160691913606  
-104354275313 370211578563 -195681765009  
-21853145502 143207442551 615345432379  
76172998327 -192346040349 -361907537200  
53005177219 113602080262 129342711805  
30498641676 -50667814660 -96910881938  
309934331207 -114520676316 139827351417  
287265872564 312329914633 275573891868  
-576145880373 -8693017148 184237686999  
-39106266496 253493066410 239509517661  
371519794148 485881580164 331723164687  
-315374415697 195626923108 209174944204  
481089377621 -107226662272 -177357337850  
169862892376 -37254103464 363172997410  
-8898299870 -65359736756 -11299830147  
-545005446376 -70285100543 103138052422  
203804662331 48167947247 172314951802  
273614068357 153876414926 72648373371  
-92465959996 634057202271 -120696976772  
-211261113458 320622427755 -265276369733  
-64663433279 327655018755 -300616793648  
172651795250 33316001588 -635960205035  
130004286718 -402968662876 -434448113920  
-243627898962 -155777697049 -62701918144  
-109614137116 -553776075246 380250997311  
96149947095 -412949798735 48885631143  
28325902632 44774702724 -106997778530  
500144505711 -115809805174 -41319301347  
165628500960 -139558247707 19504528729  
-522999889473 -336335749735 120048294269  
16984910670 152203837963 -427025682248  
-186700318125 -17772773286 -387670161368  
373432170906 38093009037 421352897489  
-5665592006 282282165035 319816409286  
-419459785498 289003432897 141191231411